



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Bài tập lớn · Mã CNTT20261_N01

Hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang

Từ khảo sát hiện trạng đến tôn chỉ, WBS, phân tích thiết kế UML, dự toán kinh phí và kế hoạch quản lý chất lượng.

THỜI GIAN

01/09/2026 – 31/03/2027

NGÂN SÁCH

408.196.650 đ

GVHD

ThS. Lê Thị Hoa

NHÓM 1 · K6901 CNTT VB2CQ

Thành viên

- | | |
|----|---|
| TA | Bùi Tuấn Anh · 202490032
Giám đốc dự án · Phân tích nghiệp vụ |
| QL | Bùi Quốc Luyt · 202490069
Trưởng nhóm kỹ thuật · Back-end |
| QM | Vũ Quang Minh · 202490071
Lập trình Back-end |
| MQ | Bạch Minh Quang · 202490077
Thiết kế UI/UX · Front-end |
| BT | Phạm Đoàn Bảo Thiên · 202490090
Thiết kế CSDL · Kiểm thử |

Hà Nội, tháng 9 năm 2026

Bố cục thuyết trình

Hiện trạng & tôn chỉ

1. Bìa · Nhóm 1 · CNTT20261_N01
2. Bố cục thuyết trình
3. Bối cảnh ngành thời trang
4. Khảo sát hiện trạng & 10 vấn đề
5. Tôn chỉ dự án (Project Charter)

Tổ chức & yêu cầu

6. Mục tiêu đo được & phạm vi
7. Tổ chức nhóm, phân công, công
8. WBS 6 giai đoạn · 52 task
9. 19 use case · 4 gói · 3 vai trò
10. Sáu QT nghiệp vụ + 11 NFR

Thiết kế & kiểm soát

11. Kiến trúc 3 tầng · 6 hệ thống con
12. CSDL 15 bảng · 10 màn hình
13. Dự toán 408,2 triệu đồng
14. Kế hoạch quản lý chất lượng
15. Kết luận & thảo luận

Luận điểm: Kho là trung tâm. Mọi thay đổi tồn phải đi qua phiếu kho; tồn được quản lý đến từng biến thể (màu × size), không phải đến từng mẫu.

Vì sao phải làm hệ thống này?

Doanh nghiệp được khảo sát

Kinh doanh áo, quần, váy, áo khoác: **một kho tổng + kho cửa hàng**, nhập nhiều NCC, bán song song tại quầy và trực tuyến.

Hiện ghi nhận bằng **sổ sách và nhiều file Excel rời**. Tồn không realtime, khó truy vết, báo cáo mất cả ngày.

Đơn vị quản lý đúng không phải là mẫu

Cùng Áo thun Basic AT001, bản **Đen/M** và **Đen/L** là hai mặt hàng khác tồn, khác vị trí, khác tốc độ bán.

Đặc thù hàng thời trang

- Mẫu mã đổi theo mùa; không xóa mẫu hết mùa, chuyển Ngừng bán
- Size chữ (S–XL) cho áo, size số (29, 30, 32...) cho quần
- Bán đa kênh: dễ xuất vượt tồn nếu không khóa dòng
- Đổi size / đổi mẫu, hàng lỗi, hàng thanh lý, hàng tồn lâu

Ví dụ mẫu AT01 – tổng 6.500 SP không đủ để soạn hàng

Biến thể	Tồn
Đen / S	1.000
Đen / M	1.500
Đen / L	800
Trắng / S	1.200
Trắng / M	2.000

Nhân viên không biết còn đủ size M màu đen để giao một đơn hay không nếu chỉ nhìn số tổng của mẫu.

Hiện trạng và 10 vấn đề cần giải quyết

Nhập hàng



Xuất hàng



Kiểm kê



Đổi trả



Chuyển kho · Hủy hàng

Dữ liệu phân tán, không đồng nhất



Một hệ thống tập trung

Khó quản lý màu / size



Biến thể + mã SKU

Tồn sai, không realtime



Cập nhật khi phiếu hoàn tất

Khó truy vết biến động



Thẻ kho chỉ thêm, không sửa

Tìm kiếm thông tin chậm



Lọc theo SP, màu, size, kho

Kiểm kê, đối chiếu thủ công



Tự tính chênh lệch, có duyệt

Báo cáo thủ công cả ngày



Tự tổng hợp, xuất Excel

Khó kiểm soát thao tác NV



RBAC, ghi người thực hiện

Khó phát hiện hàng sắp hết



Cảnh báo so với tồn tối thiểu

Hàng tồn lâu không thấy



Báo cáo số ngày tồn kho

13

biểu mẫu thu thập
7 phiếu · 6 báo cáo

4

quy trình cốt lõi
+ chuyển kho, hủy hàng

3

tác nhân sử dụng
QL · NV kho · NV bán hàng

SKU

AT001-DEN-M
mẫu · màu · size

NCC và khách không phải tác nhân hệ thống

Họ không đăng nhập. Tên NCC nằm trên phiếu nhập; tên khách và mã đơn nằm trên phiếu xuất / đổi trả – nhân viên nhập vào.

Project Charter – CNTT20261_N01

BẮT ĐẦU

01/09/2026

KẾT THÚC

31/03/2027

THỜI LƯỢNG

07 tháng

GIÁM ĐỐC DA

Bùi Tuấn Anh

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng ứng dụng web quản lý hàng hóa và kho bãi thời trang, thay Excel/sổ sách, **lấy kho làm trung tâm**, quản lý tồn đến từng biến thể.

Chủ đầu tư: doanh nghiệp được khảo sát. Quyết định khởi công số 01 ngày 31/07/2026. Quy mô vừa, 5 thành viên.

Yêu cầu kỹ thuật cốt lõi

- Web 3 tầng: React / Spring Boot 3 / PostgreSQL 16
- Hoàn tất phiếu là giao dịch nguyên tử; khóa dòng tồn
- RBAC, mật khẩu bcrypt, HTTPS, phiên 30 phút
- Tra cứu < 2s với 50.000 biến thể · 100 user

Vai trò	Họ tên	Tổ chức / vị trí
Khách hàng	Ban Giám đốc	Doanh nghiệp thời trang (đơn vị khảo sát)
Người sử dụng	QL, NV kho, NV bán hàng	Kho tổng, kho cửa hàng, bộ phận bán hàng
Giám đốc dự án	Bùi Tuấn Anh	Trường CNTT&TT · phân tích nghiệp vụ
Tech Lead	Bùi Quốc Luyt	Trường CNTT&TT · back-end

Phạm vi trong và ngoài hệ thống

< 1%

Sai lệch tồn sau kiểm kê định kỳ

0

Trường hợp tồn âm, kể cả xuất đồng thời

vài giây

Truy vết đủ lịch sử một biến thể

< 1 phút

Báo cáo NXT tháng (trước: cả ngày)

tự động

Cảnh báo hết hàng / sắp hết

In-scope

- Tài khoản, phân quyền; danh mục SP, biến thể, NCC, kho
- Nhập · xuất · chuyển kho · hủy hàng
- Kiểm kê và điều chỉnh tồn có phê duyệt
- Đổi trả tại kho; tra cứu, cảnh báo, thẻ kho, báo cáo
- Chuyển đổi tồn đầu kỳ, triển khai, đào tạo, bàn giao

Out-of-scope

- POS, thanh toán, hóa đơn điện tử
- Đặt hàng NCC, công nợ, kế toán giá vốn
- Kết nối sàn TMĐT và đơn vị vận chuyển
- CSKH, khuyến mãi; app di động riêng
- Mua sắm máy tính bảng, máy quét mã vạch

TỔ CHỨC

Phân công và khối lượng công

Thành viên	Vai trò	Trách nhiệm chất lượng	Công (ngày)
Bùi Tuấn Anh	Giám đốc DA, phân tích NV	Rà soát yêu cầu, UAT, nghiệm thu	43,3
Bùi Quốc Luyt	Tech Lead, back-end	Kiến trúc, review PR, sửa lỗi	49,0
Vũ Quang Minh	Lập trình back-end	Unit test nghiệp vụ kho, đổi trả	42,0
Bạch Minh Quang	UI/UX, front-end	Giao diện tablet, máy quét, phân quyền UI	44,0
Phạm Đoàn Bảo Thiên	CSDL, kiểm thử	Bộ test case, đồng thời, hiệu năng	43,6

221,8
ngày-người (PERT)

52
công việc WBS

6
giai đoạn A → F

Rà soát chéo
Người tạo ≠ người review

Thành viên	A Khảo sát	B PTTK	C CSDL/UI	D Code	E Test	F Bàn giao
Bùi Tuấn Anh	12,3	11,0	4,2	5,7	7,9	2,2
Bùi Quốc Luyt	8,1	10,1	—	19,4	9,2	2,2
Vũ Quang Minh	—	8,8	3,5	18,2	8,1	3,5
Bạch Minh Quang	2,4	4,6	13,4	13,6	7,9	2,2
Phạm Đoàn Bảo Thiên	4,4	6,6	8,8	12,5	8,1	3,3

Sáu giai đoạn, 01/09/2026 – 31/03/2027

**A**

01/09 – 25/09

Khảo sát & yêu cầu

27,1 ngày · Task 1–8

**B**

26/09 – 20/11

Phân tích & thiết kế

41,1 ngày · Task 9–17

**C**

21/11 – 25/12

CSDL & giao diện

29,9 ngày · Task 18–25

**D**

26/12 – 15/02

Xây dựng chương trình

69,3 ngày · Task 26–39

**E**

16/02 – 15/03

Tích hợp & kiểm thử

41,1 ngày · Task 40–47

**F**

16/03 – 31/03

Triển khai & bàn giao

13,4 ngày · Task 48–52

Cột sống kỹ thuật – giai đoạn D

Dịch vụ tiền kho có khóa dòng **SELECT ... FOR UPDATE**, ghi thẻ kho chỉ thêm; mọi phiếu hoàn tất trong một giao dịch.

Cột sống kiểm soát – 6 mốc

M1 chốt yêu cầu 25/09 · M2 thiết kế 20/11 · M3 CSDL/UI 25/12 · M4 code 15/02 · M5 test 15/03 · M6 nghiệm thu 31/03.

Đầu ra bàn giao

Hệ thống chạy tại kho tổng và cửa hàng, tồn đầu kỳ khớp 100% file gốc, tài liệu 3 vai trò, biên bản nghiệm thu.

YÊU CẦU

19 use case · 4 gói · 3 vai trò

Gói 1 · Quản trị

UC-1.1 Đăng nhập
UC-1.2 Quản lý tài khoản

Khóa sau 5 lần sai · JWT · RBAC

Gói 2 · Danh mục

UC-2.1-2.5

Sản phẩm, biến thể, loại/màu/size,
NCC, kho & vị trí

Sinh SKU từ mã trộn màu × size

Gói 3 · Nghiệp vụ kho

3.1 Nhập · **3.2** YC xuất · **3.3** Xuất
3.4 Chuyển · **3.5** Kiểm kê · **3.6** Duyệt ĐC
3.7 Đổi trả · **3.8** Hủy hàng

Gói 4 · Tồn & báo cáo

UC-4.1 Tra cứu tồn
UC-4.2 Cảnh báo tồn thấp
UC-4.3 Báo cáo · Excel
UC-4.4 Thẻ kho / lịch sử

Vai trò	Được làm	Không được làm
Quản lý	Danh mục, duyệt điều chỉnh tồn, duyệt hủy, báo cáo	—
Nhân viên kho	Nhập, xuất, chuyển, kiểm kê, đổi trả, lập phiếu hủy	Duyệt điều chỉnh / hủy; quản lý tài khoản
Nhân viên bán hàng	Tạo yêu cầu xuất kèm mã đơn; tra cứu tồn	Thao tác phiếu kho, điều chỉnh tồn

19 FR ↔ 19 UC: FR-01-02 quản trị · FR-03-07 danh mục · FR-08-15 nghiệp vụ kho (nhập, YC xuất, xuất, chuyển, kiểm kê, duyệt, đổi trả, hủy) · FR-16-19 tra cứu, cảnh báo, báo cáo, thẻ kho.

Sáu QT xuyên suốt + 11 NFR

- QT-01 · Tồn theo cặp (kho, biến thể); không bao giờ âm.
- QT-02 · Tồn chỉ đổi khi phiếu **Hoàn thành**; phiếu đang lập không ảnh hưởng.
- QT-03 · Chênh lệch = thực tế - hệ thống; điều chỉnh phải được Quản lý duyệt.
- QT-04 · Hàng tốt nhập lại kho bán; hàng lỗi vào kho hàng lỗi, không cộng tồn bán.
- QT-05 · Hết hàng = 0 · Sắp hết = (0, tồn tối thiểu] · Bình thường > tối thiểu.
- QT-06 · Tồn cuối = Tồn đầu + Nhập - Xuất ± Điều chỉnh.

NFR	Tiêu chí đo
01-02 Hiệu năng	Tra cứu < 2s / 50.000 biến thể; NXT tháng < 10s
03-04 Toàn vẹn	Giao dịch nguyên tử; 2 phiếu xuất đồng thời không âm
05 Truy vết	Thẻ kho chỉ thêm; lưu ≥ 5 năm
06-07 Bảo mật	RBAC, bcrypt, HTTPS, hết phiên 30 phút
08 Khả dụng	99% giờ 7h-22h; sao lưu ngày, khôi phục 4 giờ
09-11 UX / bảo trì	Tiếng Việt, máy quét, tablet 10"; Chrome/Edge

19 FR gắn 1-1 với 19 UC
FR-01...02 quản trị · FR-03...07 danh mục · FR-08...15 nghiệp vụ kho · FR-16...19 tra cứu, cảnh báo, báo cáo, thẻ kho.

Web 3 tầng · 6 hệ thống con · BCE

Giao diện ReactJS · TypeScript	SPA, responsive tablet 10", ô SKU nhận máy quét mã vạch
Ứng dụng Java 21 · Spring Boot 3	REST · JWT · RBAC · giao dịch phiếu kho
Dữ liệu PostgreSQL 16 · JPA	CHECK tồn ≥ 0 · UNIQUE (kho, biển thể) · khóa bí quan
Hạ tầng Nginx · Docker	HTTPS · sao lưu object storage 30 ngày · App 4vCPU/8GB · DB 4vCPU/16GB

Hệ thống con	Trách nhiệm	Quy tắc
Quản trị & bảo mật	Xác thực, tài khoản, quyền	Phụ thuộc một chiều, không vòng
Danh mục hàng hóa	SP, biển thể, NCC, kho, vị trí	CRUD; sinh SKU màu × size
Nghiệp vụ kho	Vòng đời phiếu nhập/xuất/chuyển/đổi/hủy	Không tự sửa tồn
Kiểm kê	Phiếu kiểm, duyệt, sinh điều chỉnh	Điều chỉnh chỉ sau duyệt
Tồn kho & thẻ kho	Tăng/trừ/điều chỉnh có khóa; lịch sử	Điểm duy nhất được đổi số lượng tồn
Báo cáo	6 loại báo cáo, xuất Excel (Apache POI)	giaodien → dieukhien → thucthe

15 bảng · 10 màn hình · luồng phiếu

Mô hình dữ liệu

Tách **Sản phẩm (mẫu)** và **Biến thể**. UNIQUE mã SKU và UNIQUE (sản phẩm, màu, size).

- Tồn kho: khóa (kho, biến thể), CHECK số lượng ≥ 0
- Thẻ kho: chỉ INSERT; index (biến_thể, kho, thời_gian)
- Phiếu kho + chi tiết: trạng thái Hoàn thành mới sinh thẻ
- Kho hàng lỗi là một loại kho; tồn ở đây không phải tồn bán

Màn hình chính

MH-01 Đăng nhập · **MH-02** Tổng quan (hết hàng, sắp hết, phiếu chờ)

MH-03 Mẫu & ma trận màu × size · **MH-04** Lập phiếu nhập

MH-05 Xử lý xuất · **MH-06/07** Kiểm kê / duyệt

MH-08 Đổi trả (chọn biến thể đổi sang + tồn khả dụng)

MH-09 Tra cứu tồn & thẻ kho · **MH-10** Báo cáo, xuất Excel

Luồng trạng thái phiếu kho



Phiếu đã hoàn thành không được sửa. Chuyển kho = hai bước: xuất đi rồi xác nhận nhận tại kho đích.

Thời trang trên UI

MH-03 ma trận màu × size; thêm màu/size chỉ sinh tổ hợp còn thiếu. Mẫu ngừng bán vẫn giữ biến thể và thẻ kho.

Đổi trả

MH-08 chọn biến thể đổi sang kèm tồn khả dụng; hàng lỗi tách sang kho hàng lỗi, không cộng tồn bán.

Quét mã

Ô SKU nhận máy quét như bàn phím; sau khi quét, con trỏ nhảy sang ô số lượng. Bố cục tablet 10".

Dự toán 408.196.650 đ

1. CÔNG LAO ĐỘNG

285,40 tr

69,9% · khoán theo lương cơ sở 2.530.000 đ

2. VẬT TƯ, THIẾT BỊ

73,80 tr

18,1% · máy, cloud, máy quét, Figma

3. CHI KHÁC

49,00 tr

12,0% · khảo sát, VPP, OT, đào tạo

Thành viên	Hệ số	Ngày công	Thành tiền
Bùi Tuấn Anh (Chủ trì)	0,75	43,3	82,10 tr
Bùi Quốc Luyến	0,45	49,0	55,73 tr
Vũ Quang Minh	0,45	42,0	47,81 tr
Bạch Minh Quang	0,45	44,0	50,09 tr
Phạm Đoàn Bảo Thiên	0,45	43,6	49,67 tr

Thiết bị đáng chú ý

- Thuê máy làm việc theo giai đoạn (không mua)
- Cloud Dev/Staging 2 tháng · Test 50.000 biến thể
- 2 máy quét USB + 2 tablet 10" kiểm thử tại kho
- Production: app 3,5 tr + DB 4,5 tr (tháng đầu)
- Chi khác lớn: OT lập trình 10 tr, OT sửa lỗi 8 tr, đào tạo 4 tr

Sáu nội dung kiểm soát đến nghiệm thu

#	Nội dung	Tiêu chí then chốt	Phụ trách
1	Quản lý yêu cầu	10 vấn đề khảo sát đều có FR; 19/19 FR truy vết UC	Bùi Tuấn Anh
2	Quản lý thiết kế	3NF, CHECK tồn ≥ 0, prototype 10 MH được duyệt	Bùi Quốc Luyt
3	Kiểm soát lập trình	100% PR review; unit test tồn kho ≥ 80%; 0 Blocker	Bùi Quốc Luyt
4	Kiểm thử	100% FR có test; ≥ 95% đạt; kịch bản 2 kênh cùng trừ 1 SP	Phạm Đoàn Bảo Thiên
5	Quản lý lỗi	Blocker 1 ngày · Critical 2 ngày · High 3 ngày	Luyt · Thiên
6	UAT & bàn giao	Sai lệch tồn thử < 1%; tồn đầu kỳ khớp 100% file gốc	Bùi Tuấn Anh

Kịch bản vàng

AT001 Đen/M còn 1 SP: 1 đơn quầy + 1 đơn online cùng lúc → chỉ một phiếu thành công, tồn không âm.

Đổi size thời trang

Đổi Đen/M → Đen/L: tồn M +1, L -1, tiền chênh = 0. Hàng lỗi không cộng tồn bán.

Chỉ số tuần

PR review 100% · lỗi mở lại < 10% · Blocker/Critical = 0 tại M5 (15/03/2027).



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Trường CNTT&TT · Nhóm 1

Xin cảm ơn

THẢO LUẬN & CÂU HỎI

Nhớ một câu

Kho là trung tâm. Tồn theo biến thể. Mọi thay đổi đi qua phiếu hoàn thành và thẻ kho.

Cam kết giao

31/03/2027 · sai lệch tồn < 1% · 0 tồn âm · NXT tháng < 1 phút · 408,2 triệu đ.

Hồ sơ đi kèm

Khảo sát · Phân tích thiết kế UML · Tôn chỉ & WBS · Dự toán · Kế hoạch chất lượng.